

Exercice 1 — énergie libérée par une combustion

La combustion du méthane $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ a une enthalpie $\Delta H = -890 \text{ kJ mol}^{-1}$. On brûle 8,0 g de méthane. On donne $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

- Combien de moles de méthane brûle-t-on ?
- Quelle quantité d'énergie thermique est mise en jeu ? Est-elle dégagée ou absorbée ?
- Justifie, à partir du signe de ΔH , que le milieu extérieur *s'échauffe*.

Exercice 2 — relier ΔH et ΔU

Une réaction se déroule à pression constante $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Sa chaleur de réaction vaut $\Delta H = -100 \text{ kJ}$. Pendant la transformation, le volume du système *diminue* de $\Delta V = -20 \text{ L}$.

- Calcule le travail des forces de pression W (en kJ).
- Sachant qu'à pression constante $Q = \Delta H$, calcule la variation d'énergie interne ΔU .
- Le travail est-il ici négligeable devant la chaleur ? Commente.

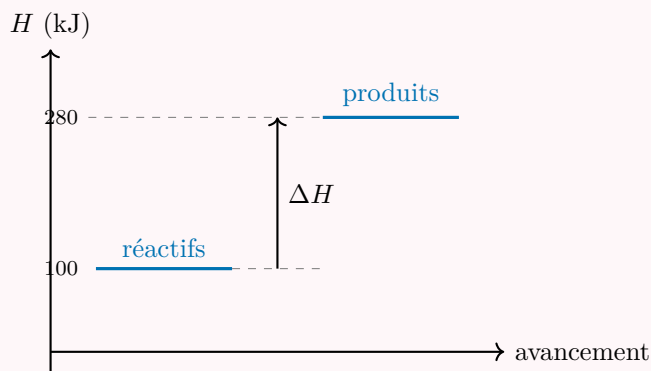
Exercice 3 — vrai ou faux — raisonner sur le premier principe

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie en une ligne.

- « Une réaction athermique est une réaction qui dégage de l'énergie. »
- « Pour une réaction exothermique, l'enthalpie des réactifs est plus élevée que celle des produits. »
- « Le terme *adiabatique* signifie qu'aucune chaleur ne traverse la paroi de l'enceinte. »
- « Si une réaction à pression constante dégage 50 kJ, alors $\Delta H = 50 \text{ kJ}$. »

Exercice 4 — exploiter un diagramme énergétique chiffré

On lit sur un diagramme enthalpique les niveaux $H_{\text{réac.}} = 100 \text{ kJ}$ et $H_{\text{prod.}} = 280 \text{ kJ}$ pour une réaction qui, telle qu'elle est écrite, forme 2 mol de produit.



- Calcule ΔH de la réaction (telle qu'écrite) et précise si elle est exo- ou endothermique.
- Quelle est l'énergie mise en jeu *par mole* de produit formé ?
- Quel serait ΔH de la réaction *inverse* ?